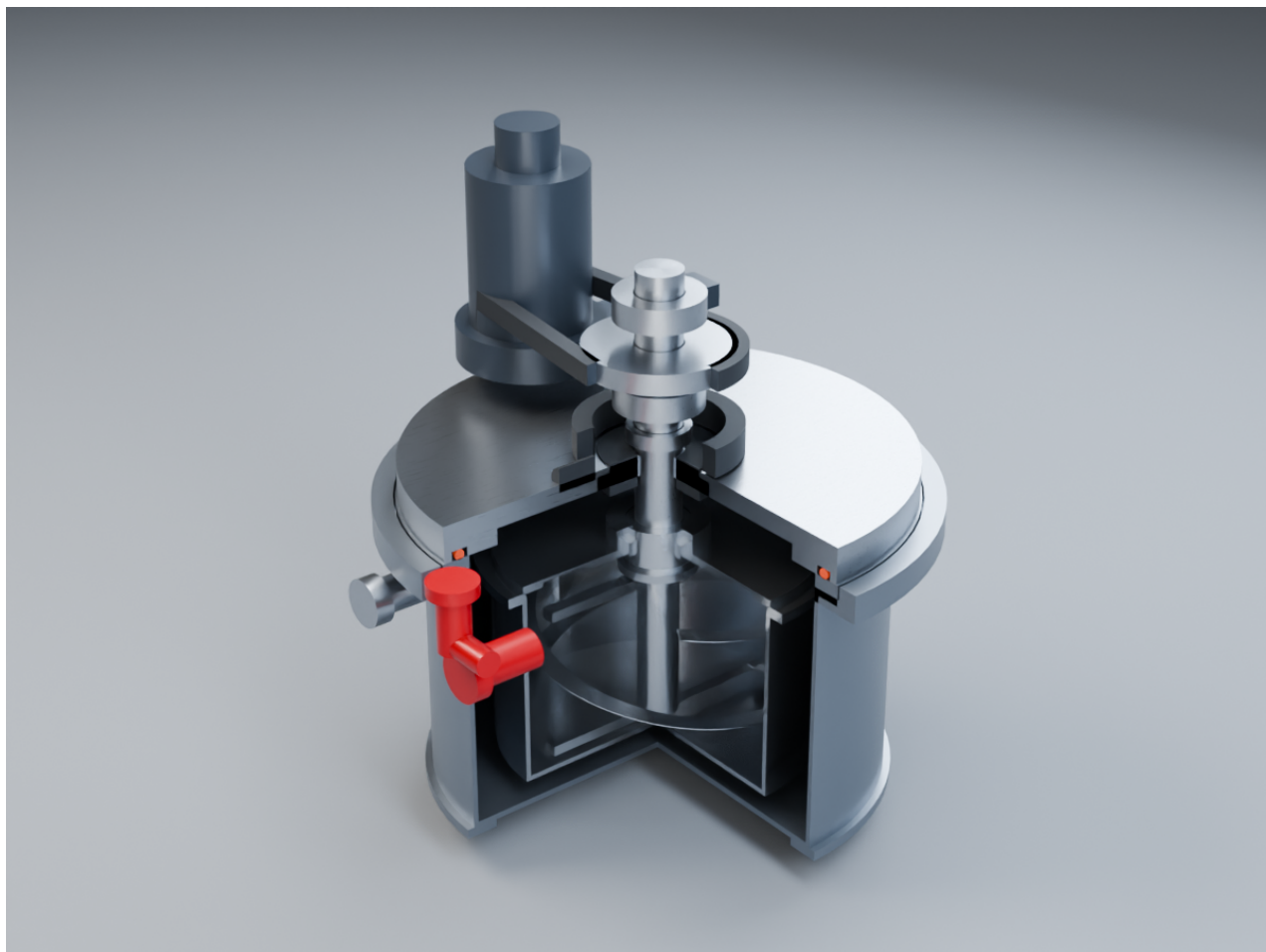


HDA-1

Узел смешивания и вспенивания для бытовой машины



СТАТУС: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРОРАБОТКА P2

Назначение: проверить компоновку верхнего привода, двухленточного инструмента и цельной съёмной формы без нижней опоры вала. Комплект объединяет исходные данные, скрининговые расчёты и CAD-лист GA-03.

Это не серийная КД, не расчёт сосуда по нормам и не разрешение на самостоятельное изготовление оборудования под давлением.

0. Статус и состав комплекта

Цель P2 — снять ключевые риски до изготовления прототипа: геометрию рабочего органа, отсутствие нижней опоры, ориентировочную прочность вала, чистоту силового пути и безопасность логики давления. Все численные режимы ниже — исходные для стенда, а не паспорт изделия.

Код	Документ / материал	Назначение
P2-DOC-01	Настоящий комплект	Единая навигация, сводка решений и открытых пунктов.
GA-03	Сборочный CAD-лист A3, 1:2	Разрез А–А, вид сверху, базовые габариты и зазоры.
P2-CALC-01	Скрининг вала, муфты, подшипников и воздуха	Проверка исходных допущений до FEM и стенда.
P2-SAFE-01	Скрининг давления, замка и сброса	Разделение стендовых режимов и структурного конверта.
P2-QA-01	Цифровая QA-проверка	Зазоры, отсутствие нижней опоры, визуальная связность модели.

Граница ответственности

Перед изготовлением обязательны: финальная 3D-параметрическая модель, FEM и усталость, расчёт камеры/крышки/замка по применимой норме, подбор серийных подшипников и уплотнений, анализ электробезопасности, протоколы мойки и физические испытания продукта.

1. Техническая архитектура

Подсистема	Принятое решение P2	Почему
Форма	Съёмная гладкая чаша Ø150; дно цельное.	Нет отверстия и нижнего подшипника в продуктовой зоне; проще очистка.
Мешалка	Две разнесённые на 180° открытые ленточные спирали, съёмная ступица.	Вертикально переносит вязкое тесто и динамически симметрична на 180–360 об/мин.
Вал и опоры	Мокрый вал Ø20; две опоры только в сухой головке сверху.	Сохраняет цельное дно и изолирует подшипники от продукта.
Уплотнение	Сменная двойная торцевая кассета с дренажной полостью.	Разделяет сухую головку и продуктовую зону; нужна квалификация.
Привод	BLDC класса 600 Вт + редуктор + ограничение момента.	Исходный диапазон 50–120 об/мин для замеса и 180–360 об/мин для диспергирования.
Давление	Стеновые точки +20 / +40 / +60 кПа; два датчика, замок, отдельный предохранительный путь.	Режим выбирается данными рецептуры; камера не получает рабочий паспорт из концепта.

Неподвижная нижняя опора, контакт мешалки с формой и открытие крышки при ненулевом давлении — запрещённые состояния конструкции P2.

2. Ведомость основных узлов (P2)

Поз .	Наименование	Кол.	Материал / исполнение	Статус
1	Корпус и крышка головки	1	Контактные поверхности: AISI 304 или эквивалент; окончательное исполнение TBD.	Компоновка подтверждена
2	Съёмная форма Ø150	1	Нержавеющая сталь либо валидированный алюминиевый вариант.	Нужны мойка и выпечка
3	Двухленточный рабочий орган	1	Нержавеющая сталь; две симметричные ленты 180°.	Нужна балансировка
4	Мокрый вал и 4-кулачковая муфта	1	Ø20 мм, кандидат 1.4404 / 316L.	Нужны износ и фиксация
5	Подшипниковый картридж	1	Два подшипника Ø20 в сухой зоне.	Нужна конкретная серия
6	Торцевое уплотнение	1	Сменная двойная кассета с дренажной полостью.	Нужна квалификация
7	Привод	1	BLDC 600 Вт класса + редуктор + ограничение момента.	Нужен подбор
8	Управляемый сброс	1	НЗ-клапан, ловушка аэрозоля, сменный ограничитель.	Нужны расходные испытания
9	Датчики давления	2	Независимые каналы; диагностика рассогласования.	Нужны калибровка и логика

Контактные металлы и эластомеры должны быть уточнены по реальным поставщикам, моющим средам и температуре процесса. Данная ведомость — не закупочная спецификация.

3. Расчётная сводка: что уже проверено

Проверка	Допущение	Результат	Инженерный вывод
Вал Ø20	24 Н·м пик; 250 Н боковая сила; консоль 120 мм.	$\sigma_{VM} = 46,47$ МПа; предварительный статический запас 3,66.	Подходит как стартовая величина; необходимы FEM, моды и усталость.
Муфта	4 кулачка, радиус передачи 15 мм, сечение 7×7 мм.	Около 400 Н на кулачок; среднее касательное напряжение 8,16 МПа.	Нужны смятие, износ, люфт и защита от неполного зацепления.
Подшипники	C=7 кН; P=500 Н; 360 об/мин.	Формальный L10 $\approx$ 127 000 ч.	Не паспорт ресурса: лимит зададут перекося, уплотнение, мойка и серия.
Зазоры	CAD-измерение рабочего органа относительно формы.	Радиальный 7,989 мм; до цельного дна 8,0 мм.	Нижней опоры нет; касание формы должно быть исключено стендом.
Давление	Точки исследования +20/+40/+60 кПа.	Это матрица рецептуры; не принятое рабочее давление.	До повышения режима — нормированный расчёт, гидропроба и клапан.

Важно: скрининговый расчёт проверяет порядок величин и помогает не допустить явной компоновочной ошибки. Он не заменяет профессиональный расчёт сосуда под давлением, FEA и ресурсные испытания.

4. Программа верификации и условия перехода к прототипу

Этап	Что измеряется	Критерий P2	Далее
Геометрия	Зазоры, биение, балансировка, отсутствие нижней опоры.	≥7 мм до формы и дна; нет контакта во всём диапазоне оборотов.	Уточнить допуски CAD и технологию изготовления.
Сухой прогон	RPM, ток, вибрация, температура головки, работа муфты.	Без резонансного режима и самопроизвольного расцепления.	Выбрать двигатель, редуктор, подшипники.
Продукт	Момент, температура, плотность/объём, оседание через 1/3/5/10 мин, выпечка.	Момент ниже лимита; достигнут целевой продуктовый критерий.	Выбрать геометрию A/B и режим.
Герметичность	Кривая давления, утечки, контролируемый сброс, P1/P2.	Крышка не открывается до подтверждённого нулевого давления.	Валидировать клапан и межблокировки.
Конструкция	Расчёт камеры/крышки/замка, FEM, сварка, очистка.	Выполнены квалифицированными специалистами по применимым нормам.	Только затем — рабочая КД и испытательный образец.

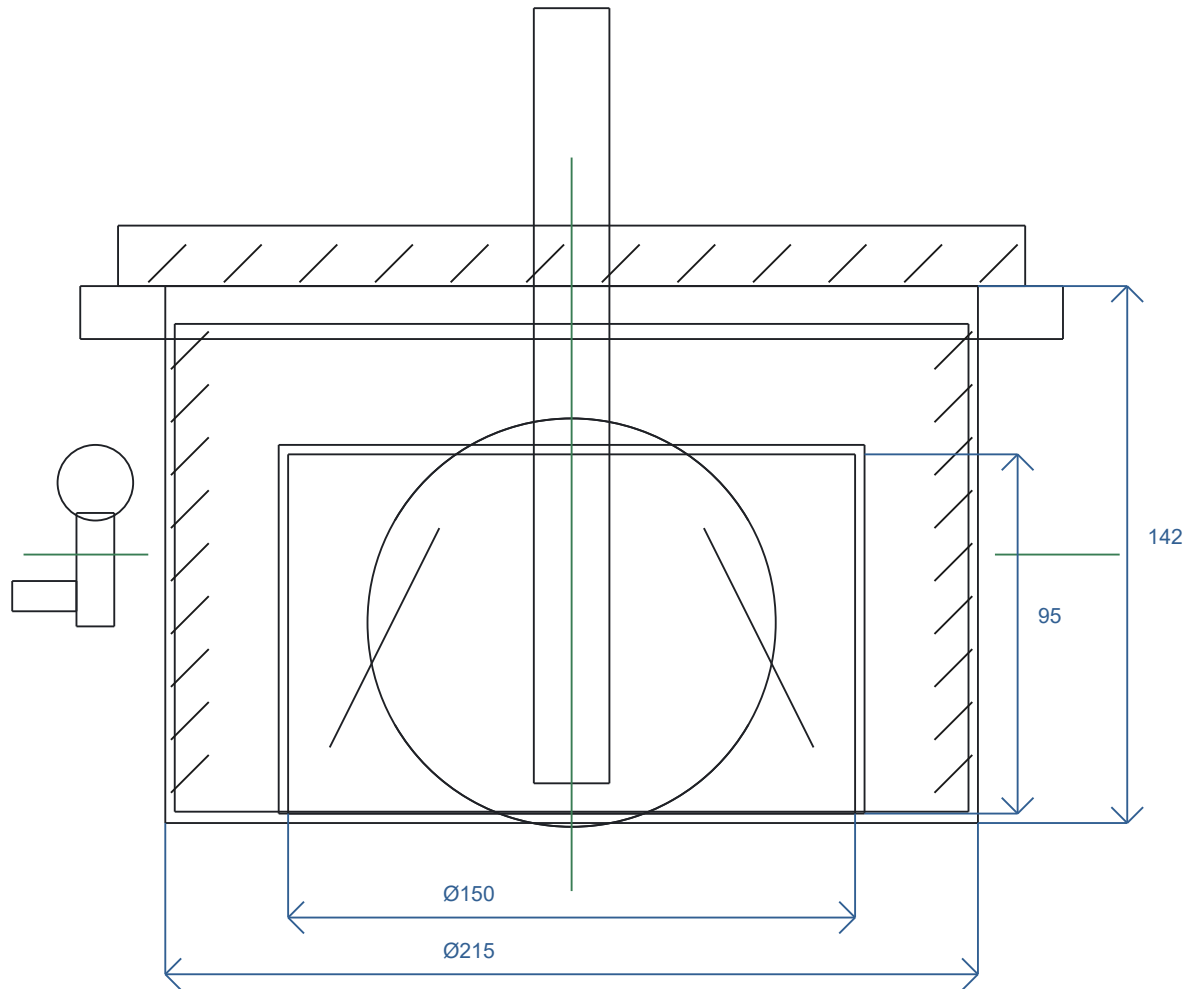
Переходный критерий: одновременно закрыты геометрический, механический, технологический и безопасностный контуры. Ни один из них не может быть заменён красивым 3D-рендером или только расчётом вала.

Далее в составе пакета приведён актуальный нативный CAD-лист GA-03 и его мобильная обзорная страница.

HDA-1 - УЗЕЛ СМЕШИВАНИЯ И ВСПЕНИВАНИЯ

GA-03 - СБОРОЧНЫЙ ВИД - МАСШТАБ 1:2 - РАЗМЕРЫ В ММ

Предконструкторская проработка: для проверки компоновки, не для изготовления



РАЗРЕЗ А-А

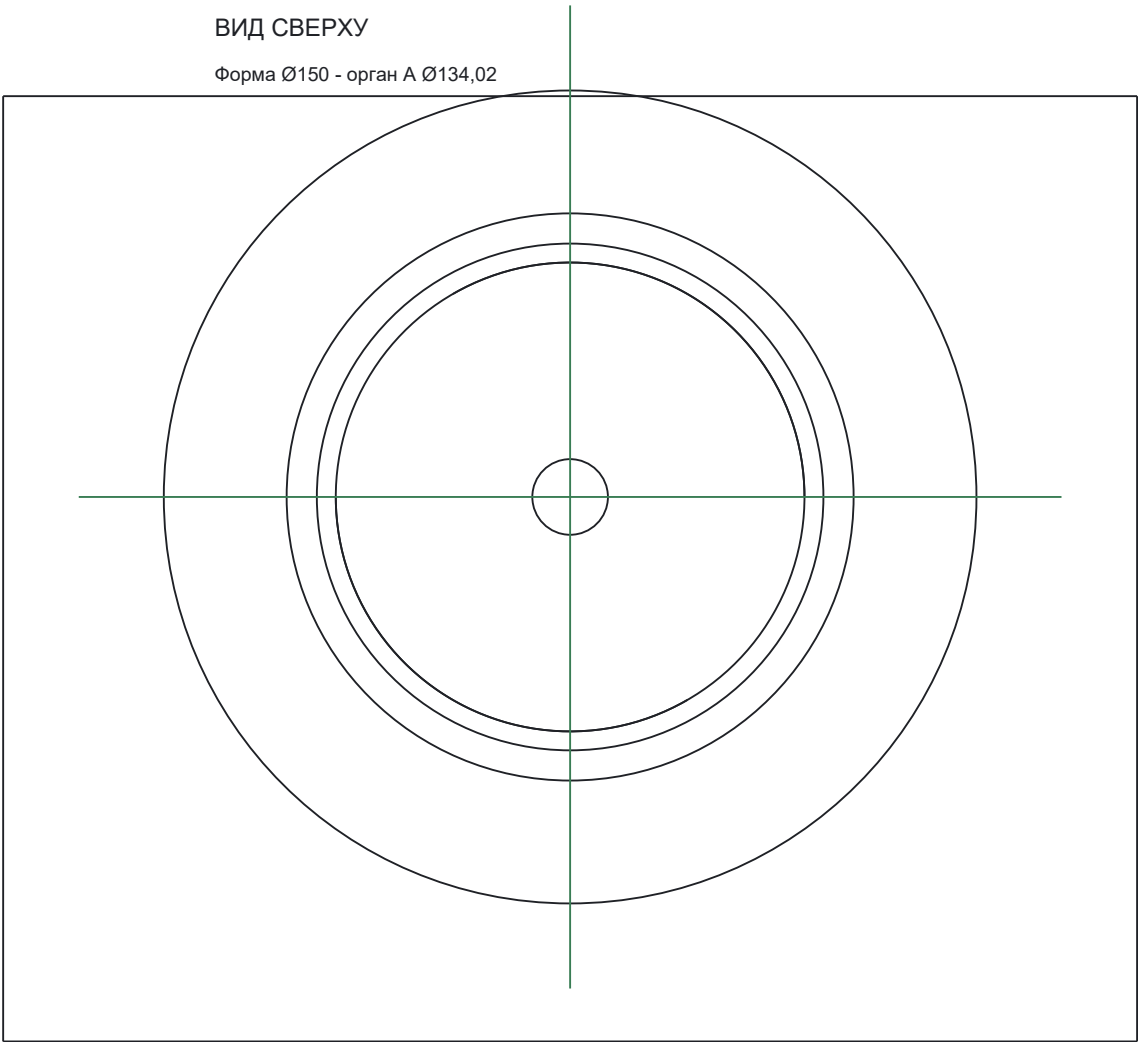
Съёмная форма с цельным дном; нижней опоры вала нет
Зазор до дна 8; инструмент Ø134,02; радиальный зазор 7,99

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ P2

Партия 350-500 г - форма 1,679 л
Вал Ø20 - пик 24 Н-м - прогиб 0,095
Испытания давления: +20 / +40 / +60 кПа
8 проушин крышки - независимый клапан

ВИД СВЕРХУ

Форма Ø150 - орган А Ø134,02



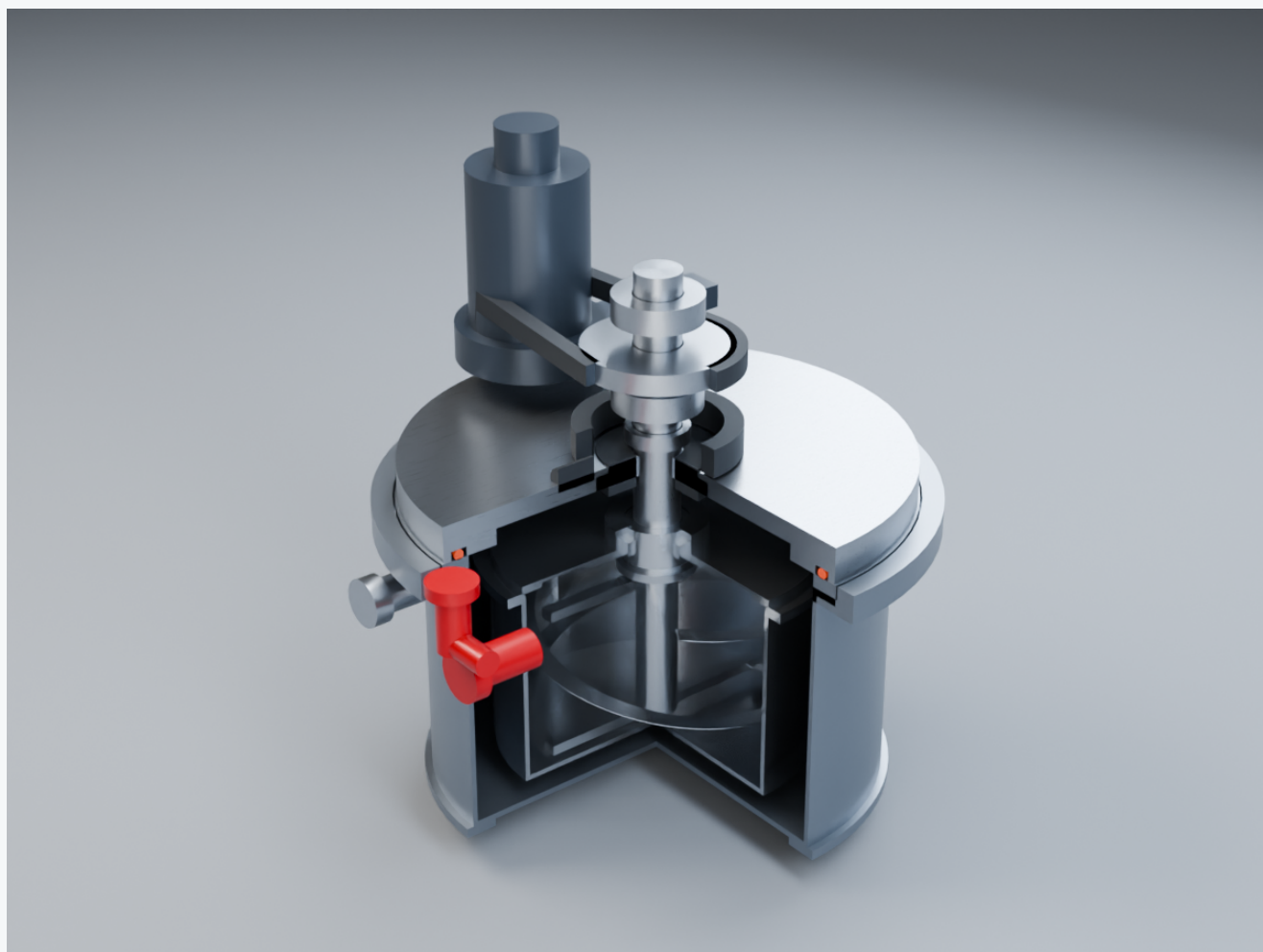
HDA-1 / GA-03

ПРЕДКОНСТРУКТОРСКИЙ
НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

СБОРКА P2 - 1:2

HDA-1 · главный узел Р2

Предконструкторский просмотр. Не документ для производства.



Что показано

- Бытовая партия: 350–500 г; съёмная форма $\varnothing 150 \times 95$ мм, 1,679 л.
- Рабочий орган А: две открытые ленточные спирали $\varnothing 134,02$ мм.
- Вал $\varnothing 20$ мм, передача через верхнюю муфту; нижней опоры в чаше нет.
- Зазор до цельного дна формы — 8 мм; радиальный зазор — 7,99 мм.
- Расчётный пик — 24 Н·м; испытательные давления: +20/+40/+60 кПа.

Технический лист — следующая страница (А3, альбомная).

Редактируемый первоисточник: hda1_p2_ga03_preliminary_ru_v4.dxf (DXF R2013).